

사회·문화 표 자료 분석

2027학년도 6월·9월 평가원 모의평가 출제 패턴 기반 변형 문항

6월 10·15·20번과 9월 10·15·20번에서 반복된 세 가지 패턴만 골라 만들었습니다. 모든 수치는 분수로 계산했습니다.

9 문항

수능 0~45

E

미지 계층 추론 3문항

평가원이 6월 10번·9월 10번에서 연달아 낸 형태입니다. 표에 상층·중층·하층이라고 적어 주지 않고 **A, B, C**로만 둡니다. 이동 방향 조건으로 누가 상층인지 먼저 밝혀내야 표를 읽을 수 있습니다.

1

다음 자료에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

중

SOC-E1 · 자체 개발

갑국의 계층은 상층, 중층, 하층으로만 구분되고 A, B, C는 각각 상층, 중층, 하층 중 하나이다. B에서 A로의 이동은 상승 이동이고, B에서 C로의 이동은 하강 이동이다.

표는 갑국의 계층 구성비 변화를 나타낸 것이다.

갑국의 계층 구성비 (단위: %)

구분	인구	A	B	C
t년	1,000만 명	10	30	60
t+20년	1,500만 명	20	50	30

< 보 기 >

- ㄱ A는 상층이다.
- ㄴ 중층 인구는 t년보다 t+20년에 2.5배 많다.
- ㄷ 하층 인구는 t년보다 t+20년에 많다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발상

표를 읽기 전에 A, B, C의 정체부터 밝힌다. B에서 A로 올라가고 B에서 C로 내려가므로, B는 위아래가 모두 있는 중층이다. 그러면 A가 상층, C가 하층이다.

그다음은 반드시 실수(實數)로 바꾼다. 비율만 보면 틀린다. 인구가 1,000만에서 1,500만으로 늘었기 때문에, 비율이 줄어도 실제 사람 수는 늘 수 있고 그 반대도 된다.

풀이

① A, B, C를 밝힌다. B는 올라갈 곳(A)도 내려갈 곳(C)도 있으므로 중층이다. 따라서 A는 상층, B는 중층, C는 하층이다.

② 비율을 실수로 바꾼다. t년 (1,000만): 상층 100만, 중층 300만, 하층 600만
t+20년 (1,500만): 상층 300만, 중층 750만, 하층 450만

③ ㄱ을 판단한다. ①단계에서 A는 상층이다. 참

④ ㄴ을 판단한다. 중층은 300만 $\rightarrow$ 750만이고 $750 \div 300 = 2.5$ 이다. 참

⑤ ㄷ을 판단한다. 하층은 600만 $\rightarrow$ 450만으로 줄었다. 비율도 60% $\rightarrow$ 30%로 줄었다. 거짓

함정

비율만 보고 판단하면 ㄴ에서 걸린다. 중층 비율은 30% $\rightarrow$ 50%로 약 1.67배인데, 인구가 1.5배 늘었으므로 실제 사람 수는 $1.67 \times 1.5 = 2.5$ 배다. 전체 인구가 변하면 비율의 배수와 실수의 배수가 다르다.

노하우

이동 방향 조건은 계층의 위아래를 알려 주는 유일한 단서다. 'X에서 Y로의 이동이 상승'이면 Y가 X보다 위다. 어떤 계층이 올라가기도 하고 내려가기도 하면 그것이 중층이다. 이 한 줄로 셋이 한꺼번에 정해진다.

정답 ③

갑국의 계층은 상층, 중층, 하층으로만 구분되고 A, B, C는 각각 상층, 중층, 하층 중 하나이다. A에서 C로의 이동은 상승 이동이고, A에서 B로의 이동은 하강 이동이다.

표는 세대별로 A 인구를 100으로 할 때 B와 C의 상대적 인구를 나타낸 것이다. 단, 부모 세대와 자녀 세대의 전체 인구는 같다.

A 인구를 100으로 한 상대적 인구

구분	A	B	C
부모 세대	100	150	50
자녀 세대	100	60	40

< 보 기 >

- ㄱ 중층 인구는 자녀 세대가 부모 세대의 2배이다.
- ㄴ 부모 세대의 계층 구조는 피라미드형이다.
- ㄷ 상층 인구 대비 하층 인구의 비는 부모 세대가 자녀 세대보다 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발상

‘상대적 인구’는 비율이 아니다. 세대마다 기준이 A 인구로 따로 잡혀 있으므로, 두 세대의 숫자를 직접 비교하면 안 된다. 부모 세대의 100과 자녀 세대의 100은 같은 수가 아니다.

전체 인구가 같다는 조건이 두 세대를 잇는 다리다. 각 세대의 합(부모 300, 자녀 200)을 전체 인구로 보고 같은 수로 통분하면 비로소 비교할 수 있다. 300과 200의 최소공배수인 600으로 맞춘다.

풀이

① **A, B, C를 밝힌다.** A에서 위로도(C) 아래로도(B) 갈 수 있으므로 **A가 중층**이다. 따라서 C가 상층, B가 하층이다.

② **세대별 합을 구한다.** 부모 세대 $100 + 150 + 50 = 300$

자녀 세대 $100 + 60 + 40 = 200$

③ **전체 인구를 같은 수로 맞춘다.** 전체 인구가 같으므로 둘 다 600으로 환산한다. 부모는 $\times 2$, 자녀는 $\times 3$ 이다.

부모 세대: 중층 200, 하층 300, 상층 100

자녀 세대: 중층 300, 하층 180, 상층 120

④ **ㄱ을 판단한다.** 중층은 $200 \rightarrow 300$ 으로 **1.5배**다. 2배가 아니다. **거짓**

⑤ **ㄴ을 판단한다.** 부모 세대는 상층 $100 <$ 중층 $200 <$ 하층 300 으로 아래로 갈수록 많다. **피라미드형이므로 참**

⑥ **ㄷ을 판단한다.** 부모 $300 \div 100 = 3$, 자녀 $180 \div 120 = 1.5$ 이므로 부모가 크다. **참**

함정

상대적 인구를 그대로 더하거나 비교하면 전부 틀린다. 부모 세대의 A(100)와 자녀 세대의 A(100)는 **기준이 다른 100**이다. 전체 인구가 같다는 조건을 써서 통분하기 전에는 어떤 비교도 할 수 없다.

ㄱ처럼 '몇 배'를 묻는 보기는 거의 항상 함정이다. 눈에 보이는 $100 \rightarrow 100$ 을 1배로 착각하거나, 환산을 빠뜨리고 $150 \rightarrow 60$ 을 비교하게 만든다.

노하우

기준이 다른 표는 공통 기준으로 갈아타는 것이 전부다. '상대적 인구', 'A를 100으로 할 때', '지수' 같은 말이 나오면 **세대별 합을 구해 최소공배수로 통분**한다. 통분하고 나면 평범한 계층 구조 문제가 된다.

정답 ④

갑국과 을국의 계층은 상층, 중층, 하층으로만 구분되고 **A, B, C**는 각각 상층, 중층, 하층 중 하나이다. **A에서 C로의 이동은 하강 이동**이고, **을국의 계층 구조는 피라미드형**이며, **갑국 인구는 을국 인구의 3배**이다.

표는 두 나라의 계층별 인구 비율을 나타낸 것이다. 단, 을국의 인구는 100만 명이다.

국가별 계층 구성비 (단위: %)

구분	A	B	C
갑국	30	50	20
을국	20	30	50

- ① 갑국과 을국의 계층 구조는 모두 다이아몬드형이다.
- ② 상층 인구는 갑국이 을국의 5배이다.
- ③ 중층 인구는 갑국이 을국의 5배이다.
- ④ 하층 인구는 갑국이 을국보다 적다.
- ⑤ 갑국의 상층 인구는 을국의 전체 인구보다 많다.

발상

조건이 두 개 주어진 이유가 있다. 'A에서 C로의 이동이 하강'은 **A가 C보다 위**라는 것만 알려 준다. 이것만으로는 셋이 정해지지 않는다.

나머지를 정하는 것이 '**을국이 피라미드형**'이라는 조건이다. 피라미드형은 아래로 갈수록 많아지는 구조이므로 **상층 < 중층 < 하층**이어야 한다. 을국의 20, 30, 50을 이 순서에 맞추면 A, B, C가 한 번에 정해진다.

두 조건이 서로 어긋나지 않는지 확인하는 것까지가 이 문제의 요구다.

풀이

- ① 조건 하나로는 부족함을 확인한다. A에서 C로 내려가므로 A가 C보다 위다. 아직 B의 자리를 모른다.

② **을국이 피라미드형이라는 조건을 쓴다.** 피라미드형은 상층 < 중층 < 하층이다. 을국은 A 20, B 30, C 50이므로 $20 < 30 < 50$ 순서가 그대로 맞는다.

따라서 **A는 상층, B는 중층, C는 하층**이다. A가 C보다 위라는 첫 조건과도 맞는다.

③ **실수로 바꾼다.** 을국 100만 명: 상층 20만, 중층 30만, 하층 50만

갑국은 을국의 3배인 300만 명: 상층 90만, 중층 150만, 하층 60만

④ **선지를 하나씩 본다.** ① 갑국은 중층이 가장 많아 다이아몬드형이지만 **을국은 피라미드형**이다. 거짓

② $90 \div 20 = 4.5$ 배다. 거짓

③ $150 \div 30 = 5$ 배다. 참

④ 하층은 갑국 60만, 을국 50만으로 **갑국이 많다**. 거짓

⑤ 갑국 상층 90만 < 을국 전체 100만이다. 거짓

함정

'갑국 인구가 3배'를 빠뜨리면 ②와 ③이 모두 틀린다. 비율만 보면 상층은 30 대 20으로 1.5배, 중층은 50 대 30으로 약 1.67배다. 여기에 **인구 3배**를 곱해야 4.5배와 5배가 나온다.

두 나라의 계층 구조가 같다고 넘겨짚지 않는다. 조건에 을국만 피라미드형이라고 했을 뿐, 갑국은 직접 확인해야 한다. 갑국은 중층이 가장 많은 다이아몬드형이다.

노하우

미지 계층 문제는 조건이 몇 개인지부터 센다. 이동 방향 조건 하나로는 보통 부족하고, **계층 구조의 모양**(피라미드형·다이아몬드형)이나 **특정 계층의 크기 비교**가 나머지를 정해 준다.

두 나라를 비교할 때는 **비율과 인구를 분리해 적는다**. 비율 표 옆에 실수를 적어 두면 '몇 배' 선지에서 흔들리지 않는다.

정답 ③

F 중복 수혜자와 비수혜자 3문항

6월 15번·9월 15번에서 연달아 나온 형태입니다. 사회 보험과 공공 부조를 **A, B로 가려 놓고**, 두 제도를 모두 받는 **중복 수혜자**와 둘 다 못 받는 **비수혜자**를 섞어 놓습니다. 집합의 포함·배제를 쓸 줄 알아야 합니다.

갑국에는 사회 보장 제도 A, B만 존재하며 우리나라의 사회 보장 제도와 같다. A는 상호 부조의 원리를 기반으로 하는 제도이고, B는 정부 재정으로 비용을 전액 충당하는 것을 원칙으로 하는 제도이다.

갑국의 전체 인구는 1,000만 명이다.

갑국 전체 인구 중 수혜자 비율 (단위: %)

A 수혜자	B 수혜자	중복 수혜자
40	15	5

- ① A는 공공 부조이다.
- ② 비수혜자는 500만 명이다.
- ③ A만 수혜받는 사람은 400만 명이다.
- ④ B는 A와 달리 강제 가입을 원칙으로 한다.
- ⑤ 중복 수혜자 수는 B 수혜자 수의 절반이다.

발상

먼저 A와 B의 정체를 가린다. 상호 부조는 가입자끼리 서로 돕는다는 뜻이므로 사회 보험이고, 정부 재정 전액은 공공 부조다.

그다음은 집합이다. A 수혜자와 B 수혜자는 겹칠 수 있으므로, 수혜자 전체는 단순히 더한 값이 아니다. 겹친 부분을 한 번 빼야 한다.

$$(\text{수혜자}) = A + B - (\text{중복})$$

비수혜자는 전체에서 수혜자를 뺀 나머지가.

풀이

- ① A와 B를 가린다. 상호 부조 → A는 사회 보험
정부 재정 전액 → B는 공공 부조

② 수혜자 비율을 구한다. 겹치는 5%를 한 번만 세도록 뺀다.

$$(\text{수혜자}) = 40 + 15 - 5 = 50\%$$

③ 비수혜자를 구한다. $(\text{비수혜자}) = 100 - 50 = 50\%$

1,000만 명의 50%는 **500만 명**이다.

④ 선지를 하나씩 본다. ① A는 사회 보험이다. 거짓

② 비수혜자는 500만 명이다. 참

③ A만 수혜받는 사람은 $40 - 5 = 35\%$, 곧 **350만 명**이다. 거짓

④ 강제 가입은 **사회 보험(A)**의 원칙이다. 거짓

⑤ $5 \div 15 = 1/3$ 이다. 절반이 아니다. 거짓

합정

‘A 수혜자 40%’와 ‘A만 수혜받는 사람’은 다르다. 40%에는 B도 함께 받는 5%가 들어 있다. ‘만’이라는 글자가 붙으면 중복을 빼야 한다.

수혜자를 $40 + 15 = 55\%$ 로 계산하면 비수혜자가 45%가 되어 틀린다. 겹친 부분을 빼지 않은 것이다.

노하우

표를 보면 바로 네 칸짜리 그림을 그린다.

A만 / 둘 다 / B만 / 둘 다 아님 — 이 네 덩어리로 100%가 채워진다. 이 문제에서는 35 / 5 / 10 / 50이다. 네 칸을 다 채워 놓으면 어떤 선지가 나와도 바로 읽힌다.

사회 보험과 공공 부조를 가르는 말은 정해져 있다. 상호 부조·강제 가입·능력별 부담·사전 예방은 **사회 보험**, 정부 재정 전액·선별적 지원·사후 처방은 **공공 부조**다.

정답 ②

갑국과 을국에는 사회 보장 제도 A, B만 존재하며 모두 우리나라의 사회 보장 제도와 같다. A는 강제 가입을 원칙으로 하는 제도이고, B는 정부 재정으로 비용을 전액 충당하는 것을 원칙으로 하는 제도이다.

전체 인구는 갑국이 2,000만 명, 을국이 1,000만 명이다.

전체 인구 중 비율 (단위: %)

구분	A 수혜자	B 수혜자	중복 수혜자	비수혜자
갑국	50	㉠	10	40
을국	60	20	㉡	30

- ① ㉠과 ㉡의 합은 35이다.
 ② A는 공공 부조이다.
 ③ 중복 수혜자 수는 갑국이 을국의 2배이다.
 ④ A만 수혜받는 사람의 비율은 을국이 갑국보다 낮다.
 ⑤ 비수혜자 수는 갑국이 을국보다 적다.

발상

빈칸이 두이지만 식은 하나로 충분하다. 네 칸의 관계는 언제나 다음 하나다.

$$A + B - (\text{중복}) + (\text{비수혜}) = 100$$

갑국은 B 수혜자가 비어 있고 을국은 중복 수혜자가 비어 있으니, 각 나라에 이 식을 한 번씩 쓰면 둘 다 나온다.

그다음 반드시 인구를 곱한다. 갑국과 을국은 인구가 2배 차이이므로, 비율이 같아도 사람 수는 2배 다르다. 선지가 '수'를 묻는지 '비율'을 묻는지 먼저 확인한다.

풀이

① A와 B를 가린다. 강제 가입 → A는 사회 보험

정부 재정 전액 → B는 공공 부조

② 갑국의 ㉠을 구한다. 비수혜자가 40%이므로 수혜자는 60%다.

$$50 + \text{㉠} - 10 = 60 \rightarrow \text{㉠} = 20$$

③ 을국의 ㉡을 구한다. 비수혜자가 30%이므로 수혜자는 70%다.

$$60 + 20 - \text{㉡} = 70 \rightarrow \text{㉡} = 10$$

④ 인구를 곱해 실수를 적는다. 갑국(2,000만): 중복 200만, 비수혜 800만, A만 800만

을국(1,000만): 중복 100만, 비수혜 300만, A만 500만

⑤ 선지를 하나씩 본다. ① $20 + 10 = 30$ 이다. 거짓

② A는 사회 보험이다. 거짓

③ 중복은 200만 대 100만으로 2배다. 참

④ A만 수혜받는 비율은 갑국 40%, 을국 50%로 **을국이 높다**. 거짓

⑤ 비수혜자는 갑국 800만, 을국 300만으로 **갑국이 많다**. 거짓

함정

비율과 사람 수를 섞으면 ③과 ⑤에서 걸린다. 중복 수혜자 비율은 두 나라 모두 10%로 **같지만**, 인구가 2배 차이로 사람 수는 2배 다르다. 반대로 비수혜자는 비율이 갑국 40%, 을국 30%로 **갑국이 높고** 사람 수도 **갑국이 많다**.

④는 'A만'이므로 **중복을 빼야 한다**. A 수혜자 비율만 보면 을국(60%)이 갑국(50%)보다 높은데, 중복을 빼도 을국 50%, 갑국 40%로 여전히 을국이 높다. **빼기 전후로 결론이 바뀌는지 확인하는 습관이 필요하다**.

노하우

네 칸 관계식 하나를 외워 두면 빈칸은 전부 풀린다.

$$A + B - (\text{중복}) + (\text{비수혜}) = 100$$

어느 칸이 비어 있든 나머지 셋으로 구할 수 있다.

표 옆에 인구를 크게 적어 둔다. 두 나라 비교 문제에서 틀리는 거의 모든 이유가 **인구 곱하기를 빠뜨린 것**이다.

정답 ③

갑국에는 사회 보장 제도 A, B만 존재하며 우리나라의 사회 보장 제도와 같다. 원칙적으로 A는 정부 재정으로 비용을 전액 충당하는 제도이고, B는 강제 가입 원칙이 적용되는 제도이다.

갑국의 인구는 t년에 1,000만 명이고, t+20년에는 t년의 1.5배이다. 단, t년에 A 수혜자 비율은 B 수혜자 비율의 절반이고, t+20년에 B 수혜자 비율은 중복 수혜자 비율의 5배이다.

전체 인구 중 비율 (단위: %)

구분	t년	t+20년
중복 수혜자	5	8
비수혜자	60	52

- ① A는 사회 보험이다.
- ② A 수혜자 수는 t년보다 t+20년에 2배 많다.
- ③ B만 수혜받는 사람 수는 t+20년이 t년의 2배이다.
- ④ 비수혜자 수는 t년과 t+20년이 같다.
- ⑤ 중복 수혜자 수는 t+20년이 t년의 2.4배이다.

발상

표에 A도 B도 없다. 둘 다 조건으로 복원해야 한다. 주어진 것은 중복과 비수혜뿐이지만, 네 칸 관계식에 시기마다 하나씩 주어진 추가 조건을 더하면 A와 B가 모두 나온다.

t년에는 $A = B$ 의 절반, t+20년에는 $B = \text{중복의 } 5\text{배}$ 다. 조건의 모양이 시기마다 다르다는 점을 놓치면 안 된다.

마지막으로 인구가 1.5배로 늘었다는 것을 꼭 쓴다. 비율이 늘어도 1.5배만큼 더 늘고, 비율이 줄어도 사람 수는 늘 수 있다.

풀이

① A와 B를 가린다. 정부 재정 전액 → A는 공공 부조

강제 가입 → B는 사회 보험

② t년의 A, B를 구한다. 비수혜 60%이므로 수혜자는 40%다.

$$A + B - 5 = 40 \rightarrow A + B = 45$$

$$A = B \div 2 \text{이므로 } B \div 2 + B = 45 \rightarrow B = 30, A = 15$$

③ t+20년의 A, B를 구한다. 비수혜 52%이므로 수혜자는 48%다.

$$A + B - 8 = 48 \rightarrow A + B = 56$$

$$B = 8 \times 5 = 40 \text{이므로 } A = 16$$

④ 인구를 곱해 실수를 적는다. t년(1,000만): A 150만, B 300만, 중복 50만, 비수혜 600만

t+20년(1,500만): A 240만, B 600만, 중복 120만, 비수혜 780만

⑤ 선지를 하나씩 본다. ① A는 공공 부조다. 거짓

② A 수혜자는 150만 → 240만으로 1.6배다. 거짓

③ B만 수혜는 (30-5)% → (40-8)%, 곧 250만 → 480만으로 1.92배다. 거짓

④ 비수혜자는 600만 → 780만으로 늘었다. 거짓

⑤ 중복은 50만 → 120만으로 2.4배다. 참

함정

④가 가장 잘 걸리는 함정이다. 비수혜자 비율은 60% → 52%로 줄었는데, 인구가 1.5배 늘어 사람 수는 600만 → 780만으로 늘었다. 비율과 실수의 방향이 반대인 경우다.

t년과 t+20년의 조건 모양이 다르다. t년은 A와 B의 관계, t+20년은 B와 중복의 관계다. 같은 조건이라고 생각하고 t+20년에도 $A = B \div 2$ 를 쓰면 전부 틀린다.

노하우

비율이 줄어도 사람 수는 늘 수 있다. 전체 인구가 변하는 문제에서는 비율 화살표와 실수 화살표를 따로 그려 둔다. 이 문제에서 비수혜자는 비율 ↓, 실수 ↑였다.

표에 없는 값은 반드시 조건으로 복원된다. 표가 비어 있다고 당황할 필요가 없다. 네 칸 관계식 + 시기 별 조건 하나면 언제나 닫힌다. 조건의 개수와 빈칸의 개수가 맞는지 먼저 세어 보면 안심하고 들어갈 수 있다.

정답 ⑤

6월 20번·9월 20번에 모두 나왔고, 폴더의 실전 모의고사(사만다·적생모) 20번도 전부 이 형태입니다. **20번** **자** **리의 고정 메뉴**라고 보면 됩니다. 9월에는 숫자 대신 **증가·감소**라는 **방향만 주고 추론**하게 하는 형태로 올라왔습니다.

표는 갑국의 연령별 인구 변화를 나타낸 것이다.

갑국의 연령별 인구 (단위: 만 명)

구분	유소년 인구 (0~14세)	부양 인구 (15~64세)	노년 인구 (65세 이상)
t년	200	800	200
t+20년	150	750	300

유소년(노년) 부양비 = 유소년(노년) 인구 ÷ 부양 인구 × 100

총부양비 = 유소년 부양비 + 노년 부양비

노령화 지수 = 노년 인구 ÷ 유소년 인구 × 100

< 보 기 >

- ㄱ 총부양비는 t년보다 t+20년에 높다.
- ㄴ 노령화 지수는 t+20년이 t년의 2배이다.
- ㄷ 유소년 부양비는 t년보다 t+20년에 높다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발상

공식 네 개의 분모가 서로 다르다는 것이 핵심이다. 부양비 세 가지는 분모가 부양 인구이고, 노령화 지수만 분모가 유소년 인구다.

표가 주어지면 먼저 네 값을 모두 계산해 적어 둔다. 보기를 하나씩 읽으며 그때그때 계산하면 시간도 잃고 실수도 난다. 여덟 칸짜리 표를 만들어 두면 보기는 읽기만 하면 된다.

풀이

① t년의 지표를 구한다. 유소년 부양비 = $200 \div 800 \times 100 = 25$

노년 부양비 = $200 \div 800 \times 100 = 25$

총부양비 = 50

노령화 지수 = $200 \div 200 \times 100 = 100$

② t+20년의 지표를 구한다. 유소년 부양비 = $150 \div 750 \times 100 = 20$

노년 부양비 = $300 \div 750 \times 100 = 40$

총부양비 = 60

노령화 지수 = $300 \div 150 \times 100 = 200$

③ 보기를 판단한다. 가. 총부양비 50 → 60으로 높아졌다. 참

나. 노령화 지수 100 → 200으로 2배다. 참

다. 유소년 부양비는 25 → 20으로 낮아졌다. 거짓

함정

노령화 지수의 분모를 부양 인구로 쓰면 전부 틀린다. 노령화 지수만 유소년 인구가 분모다. 이름에 '부양'이 없다는 것으로 구별하면 된다.

총부양비는 더하는 것이지 전체 인구로 나누는 것이 아니다. 유소년 부양비와 노년 부양비는 분모가 같으므로 그냥 더하면 된다.

노하우

부양비는 모두 분모가 부양 인구다. 유소년 부양비, 노년 부양비, 총부양비 셋 다 그렇다. 그래서 부양 인구가 줄면 세 부양비가 모두 커지는 쪽으로 밀린다.

표를 보면 지표 네 개를 먼저 다 적는다. 이 유형은 계산이 어렵지 않고 계산량이 많아서 틀린다. 미리 적어 두는 것이 가장 확실한 대비다.

정답 ③

표는 갑국의 인구 지표 변화를 나타낸 것이다.

갑국의 인구 지표

구분	총부양비	노령화 지수	부양 인구
t년	50	100	1,000만 명
t+30년	60	300	800만 명

유소년(노년) 부양비 = 유소년(노년) 인구 ÷ 부양 인구 × 100

총부양비 = 유소년 부양비 + 노년 부양비

노령화 지수 = 노년 인구 ÷ 유소년 인구 × 100

- ① 유소년 인구는 t+30년이 t년의 절반 이하이다.
- ② 노년 인구는 t+30년이 t년의 2배이다.
- ③ 전체 인구는 t년보다 t+30년에 많다.
- ④ 노년 부양비는 t+30년보다 t년이 높다.
- ⑤ 유소년 부양비는 t+30년이 t년의 절반이다.

발상

이번에는 인구가 아니라 지표가 주어졌다. 거꾸로 올라가야 한다.

총부양비가 유소년과 노년의 합을 준다. 총부양비 50은 (유소년 + 노년)이 부양 인구의 50%라는 뜻이다.

노령화 지수가 둘의 비를 준다. 노령화 지수 100은 노년과 유소년이 같다는 뜻이고, 300은 노년이 유소년의 3배라는 뜻이다.

합과 비를 알면 두 수가 정해진다. 이것이 이 유형의 전부다.

풀이

① t년의 인구를 복원한다. 총부양비 50 → 유소년 + 노년 = 1,000만 × 0.5 = **500만**

노령화 지수 100 → 노년 = 유소년

따라서 유소년 250만, 노년 250만이다.

② t+30년의 인구를 복원한다. 총부양비 60 → 유소년 + 노년 = 800만 × 0.6 = 480만

노령화 지수 300 → 노년 = 유소년 × 3

유소년 × 4 = 480만 → 유소년 120만, 노년 360만이다.

③ 전체 인구를 구한다. t년 = 250 + 1,000 + 250 = 1,500만 명

t+30년 = 120 + 800 + 360 = 1,280만 명

④ 선지를 하나씩 본다. ① 유소년은 250만 → 120만이다. 절반인 125만보다 적으므로 절반 이하다. 참

② 노년은 250만 → 360만으로 1.44배다. 거짓

③ 전체는 1,500만 → 1,280만으로 줄었다. 거짓

④ 노년 부양비는 25 → 45로 높아졌다. 거짓

⑤ 유소년 부양비는 25 → 15로 0.6배다. 절반이 아니다. 거짓

함정

‘부양 인구가 줄었으니 전체 인구도 줄었다’고 넘겨짚으면 안 된다. 우연히 맞았지만 근거가 틀렸다. 전체 인구는 세 집단을 모두 더해야 나온다.

노령화 지수 300을 ‘3배 늘었다’로 읽으면 틀린다. 노령화 지수는 노년과 유소년의 비이지 시간에 따른 변화가 아니다. 100 → 300은 ‘노년이 유소년과 같았다가 3배가 되었다’는 뜻이다.

노하우

합과 비가 주어지면 두 수가 정해진다. 총부양비는 합을, 노령화 지수는 비를 준다. 이 짝이 보이면 인구 복원은 두 줄이면 끝난다.

노령화 지수를 비로 바꿔 적는다. 100 → 1 : 1, 200 → 2 : 1, 300 → 3 : 1이다. ‘유소년 1칸, 노년 3칸, 모두 4칸’처럼 칸으로 생각하면 나누기가 쉬워진다.

정답 ①

<자료1> t년(현재)의 인구 분석

- 갑국의 총부양비는 60이고, 노년 부양비는 유소년 부양비의 2배이다.

<자료2> t년 대비 t+30년의 인구 변화 양상 예측

t+30년 인구 변화 예측

구분	전체 인구	총부양비	전체 인구 중 노년 인구 비율
[예측1]	20% 증가	변화 없음	증가
[예측2]	20% 감소	증가	변화 없음

$$\text{유소년(노년) 부양비} = \text{유소년(노년) 인구} \div \text{부양 인구} \times 100$$

$$\text{총부양비} = \text{유소년 부양비} + \text{노년 부양비}$$

<조건>

- 노인 복지 지출 부담 정도는 노년 부양비와 정(+)의 관계이다.
- 양육 지원의 필요성 정도는 유소년 부양비와 정(+)의 관계이다.

- ① [예측1]에 따르면 노인 복지 지출 부담 정도는 t년보다 커질 것이다.
- ② [예측1]에 따르면 양육 지원의 필요성 정도는 t년보다 커질 것이다.
- ③ [예측2]에 따르면 노인 복지 지출 부담 정도는 t년보다 작아질 것이다.
- ④ [예측1]과 [예측2] 모두 유소년 부양비가 t년보다 높아질 것이다.
- ⑤ [예측2]에 따르면 노년 인구는 t년보다 증가할 것이다.

발상

숫자가 하나도 없다. 그래서 하나를 정해 놓고 간다. 부양 인구를 P라 두면 나머지가 모두 P로 표현된다.

t년 총부양비 60이고 노년이 유소년의 2배이므로 유소년 부양비 20, 노년 부양비 40이다. 곧 유소년 0.2P, 노년 0.4P, 전체 1.6P이고 노년 인구 비율은 25%다.

예측은 부등식으로 다룬다. '증가'는 등호 없는 부등호다. 정확한 값은 몰라도 어느 쪽으로 밀리는지는 정해진다. 이것이 이 유형의 요구다.

풀이

① **t년을 문자로 정리한다.** 부양 인구를 P라 하자.

총부양비 60, 노년 = 유소년 $\times 2 \rightarrow$ 유소년 부양비 20, 노년 부양비 40

유소년 0.2P, 노년 0.4P, 부양 P $\rightarrow$ 전체 1.6P

노년 인구 비율 = $0.4P \div 1.6P = 25\%$

② **[예측1]을 따져 본다.** 전체가 20% 증가 $\rightarrow 1.92P$. 총부양비 변화 없음(60) $\rightarrow$ 전체는 부양 인구의 1.6배
이므로 **부양 인구는 1.2P**, 유소년 + 노년은 0.72P다.

노년 비율이 25%보다 커지므로 **노년 > 0.48P**이고, 따라서 **노년 부양비 > 40**(증가)이다.

총부양비가 60으로 고정이므로 **유소년 부양비 < 20**(감소)이다.

③ **[예측2]를 따져 본다.** 전체가 20% 감소 $\rightarrow 1.28P$. 노년 비율이 25%로 그대로이므로 **노년 = 0.32P**다.

총부양비가 커지므로 전체 $\div$ 부양 인구가 1.6보다 커지고, 따라서 **부양 인구 < 0.8P**다.

노년 부양비 = $0.32P \div$ 부양 인구 $> 0.32P \div 0.8P = 40 \rightarrow$ **증가**

유소년 부양비 = 총부양비 - 노년 부양비인데, 유소년 = $0.96P -$ 부양 인구이므로 계산하면 **20보다 크다**
(증가).

④ **선지를 하나씩 본다.** ① [예측1]에서 노년 부양비가 커지므로 노인 복지 부담도 커진다. **참**

② [예측1]에서 유소년 부양비는 **작아진다.** 거짓

③ [예측2]에서 노년 부양비는 **커진다.** 거짓

④ [예측1]의 유소년 부양비는 **낮아진다.** 거짓

⑤ [예측2]의 노년 인구는 $0.4P \rightarrow 0.32P$ 로 **줄어든다.** 거짓

함정

⑤가 가장 잘 걸린다. '노년 인구 비율이 변화 없음'인데 **전체 인구가 20% 줄었으므로 노년 인구도 20% 줄었다.** 비율이 그대로라고 사람 수가 그대로인 것이 아니다.

[예측2]에서 노년 부양비가 커지는 것이 뜻밖일 수 있다. 노년 인구가 줄었는데도 그렇다. **부양 인구가 더 많이 줄었기 때문**이다. 분자와 분모가 함께 줄 때는 어느 쪽이 더 많이 줄었는지를 따져야 한다.

총부양비가 '변화 없음'이면 두 부양비는 **시소가 된다.** 한쪽이 오르면 다른 쪽은 반드시 내린다. [예측1]이 그 경우다.

노하우

숫자가 없으면 부양 인구를 P로 두고 시작한다. 유소년·노년·전체가 모두 P의 식이 되고, 비율 조건이 부등식으로 바뀐다. 값을 못 구해도 방향은 구해진다.

전체 인구 = 부양 인구 $\times (1 + \text{총부양비} \div 100)$ 이라는 관계를 외워 두면 빠르다. 이 문제에서 전체가 부양 인구의 1.6배인 것이 여기서 나온다.

‘비율 불변’과 ‘실수 불변’을 혼동하지 않는다. 전체 인구가 변하는 문제에서는 항상 둘을 따로 적는다. 이 한 가지만 지켜도 20번 자리에서 크게 흔들리지 않는다.

정답 ①

표 자료 분석은 계산이 어려워서가 아니라 읽는 순서를 몰라서 틀립니다. 각 문항의 ‘발상’을 먼저 보고, 막히면 그때 풀이를 여세요.

문항은 2027학년도 6월·9월 평가원 모의평가의 출제 패턴을 참고해 새로 만든 것입니다. 모든 수치는 분수로 계산했습니다.